# Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

*Resoluções Completas e Passo a Passo*

Rogério Campos

28 de outubro de 2026

# Sumário

**Capítulo 7 - Derivadas** **3**

7.1 Introdução . . . . . 4
7.2 Derivada de uma função . . . . . 5
7.3 Derivadas de $x^n$ e $\sqrt[n]{x}$ . . . . . 8
7.4 Derivadas de $e^x$ e $\ln(x)$ . . . . . 10
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas . . . . . 11
7.6 Derivabilidade e Continuidade . . . . . 12
7.7 Regras de Derivação . . . . . 13
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior . . . . . 18
7.9 Notações para a Derivada . . . . . 19
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta . . . 20
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia . . . . . 21
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ . . . . . 22
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente . . . . . 23
7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial . . . . 24
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação . . . . . 25
7.16 Problemas Envolvendo Reta Tangente e Reta Normal ao Gráfico de uma Função . . . . . 26
7.17 Exercícios do Capítulo . . . . . 27

# Capítulo 7 - Derivadas

## 7.1 Introdução

Esta subseção não possui exercícios

## 7.2 Derivada de uma função

**Exercício 1.** Seja $f(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(1)$

**Exercício 2.** Seja $f(x) = 2x$. Pensando geometricamente, qual o valor que você espera para $f'(p)$? Calcule $f'(p)$.

**Exercício 3.** Seja $f(x) = 3x + 2$. Calcule:

a) $f'(2)$

b) $f'(0)$

c) $f'(x)$

**Exercício 4.** Calcule $f'(p)$, pela definição, sendo dados:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 1$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2}}$ e $p = 2$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

**Exercício 5.** Determine a equação da reta tangente em $(p, f(p))$ sendo dados:

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

b) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 2$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

**Exercício 6.** Calcule $f'(x)$, pela definição:

a) $f(x) = x^2 + x$

b) $f(x) = 3x - 1$

c) $f(x) = x^3$

d) $f(x) = \frac{1}{x}$

e) $f(x) = 5x$

f) $f(x) = 10$

g) $f(x) = \frac{x}{x+1}$

h) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

**Exercício 7.** Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1) = 0$.

**Exercício 8.** Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para todo $x$.

**Exercício 9.** Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) < f'(1)$.

**Exercício 10.** Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e contínua em $\mathbb{R}$, tal que $f'(1)$ não exista.

**Exercício 11.** Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 1$ e $f'(x) < 0$ para $x > 1$.

**Exercício 12.** Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(x) > 0$ para $x < 0$, $f'(x) < 0$ para $0 < x < 2$ e $f'(x) > 0$ para $x > 2$.

**Exercício 13.** Dê exemplo (por meio de um gráfico) de uma função $f$, definida e derivável em $\mathbb{R}$, tal que $f'(0) = 0$ e $f'(1) = 0$.

**Exercício 14.** Mostre que a função

$$g(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } x < 1 \\ -x + 4 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

não é derivável em $p = 1$. Esboce o gráfico de $g$.

**Exercício 15.** Seja $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{se } x < 1 \\ 2x + 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Mostre que $g$ é derivável em $p = 1$ e calcule $g'(1)$.

b) Esboce o gráfico de $g$.

**Exercício 16.** Seja $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \geq 0 \\ x^2 + 2 & \text{se } x < 0 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de $f$.

b) $f$ é derivável em $p = 0$? Em caso afirmativo, calcule $f'(0)$.

**Exercício 17.** Seja $g(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x < 1 \\ -x + 3 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$

a) Esboce o gráfico de $g$.

b) $g$ é derivável em $p = 1$? Por quê?

**Exercício 18.** Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e que seja derivável em todos os pontos, exceto em $-1$, 0 e 1.

**Exercício 19.** Construa uma função $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que seja contínua em $\mathbb{R}$ e derivável em todos os pontos, exceto nos números inteiros.

## 7.3 Derivadas de $x^n$ e $\sqrt[n]{x}$

**Exercício 1.** Seja $f(x) = x^5$. Calcule

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(2)$

**Exercício 2.** Calcule $g'(x)$ sendo $g$ dada por

a) $g(x) = x^6$

b) $g(x) = x^{100}$

c) $g(x) = \dfrac{1}{x}$

d) $g(x) = x^2$

e) $g(x) = \dfrac{1}{x^3}$

f) $g(x) = \dfrac{1}{x^7}$

g) $g(x) = x$

h) $g(x) = x^{-3}$

**Exercício 3.** Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa 2. Esboce os gráficos de $f$ e da reta tangente.

**Exercício 4.** Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de $f$ e da reta tangente.

**Exercício 5.** Seja $f(x) = \sqrt[5]{x}$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'(1)$

c) $f'(-32)$

**Exercício 6.** Calcule $g'(x)$, sendo $g$ dada por

a) $g(x) = \sqrt[4]{x}$

b) $g(x) = \sqrt[6]{x}$

c) $g(x) = \sqrt[8]{x}$

d) $g(x) = \sqrt[9]{x}$

**Exercício 7.** Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de $f$ e da reta tangente.

**Exercício 8.** Seja $r$ a reta tangente ao gráfico de $f(x) = \dfrac{1}{x}$ no ponto de abscissa $p$. Verifique que $r$ intercepta o eixo $x$ no ponto de abscissa $2p$.

**Exercício 9.** Determine a reta que é tangente ao gráfico de $f(x) = x^2$ e paralela à reta $y = 4x + 2$.

## 7.4 Derivadas de $e^x$ e $\ln(x)$

**Exercício 1.** Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = e^x$ no ponto de abscissa 0.

**Exercício 2.** Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \ln x$ no ponto de abscissa 1. Esboce os gráficos de $f$ e da reta tangente.

**Exercício 3.** Seja $f(x) = a^x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é um real dado. Mostre que $f'(x) = a^x \ln a$.

**Exercício 4.** Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = 2^x$

b) $f(x) = 5^x$

c) $f(x) = \pi^x$

d) $f(x) = e^x$

**Exercício 5.** Seja $g(x) = \log_a x$, em que $a > 0$ e $a \neq 1$ é constante. Mostre que $g'(x) = \dfrac{1}{x \ln a}$.

**Exercício 6.** Calcule $g'(x)$

a) $g(x) = \log_3 x$

b) $g(x) = \log_5 x$

c) $g(x) = \log_\pi x$

d) $g(x) = \ln x$

## 7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

**Exercício 1.** Seja $f(x) = \operatorname{sen} x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

**Exercício 2.** Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{sen} x$ no ponto de abscissa 0.

**Exercício 3.** Seja $f(x) = \cos x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)$

d) $f'\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

**Exercício 4.** Calcule $f'(x)$ sendo

a) $f(x) = \operatorname{tg} x$

b) $f(x) = \sec x$

**Exercício 5.** Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = \operatorname{tg} x$ no ponto de abscissa 0.

**Exercício 6.** Seja $f(x) = \operatorname{cotg} x$. Calcule.

a) $f'(x)$

b) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

**Exercício 7.** Seja $g(x) = \operatorname{cosec} x$. Calcule.

a) $g'(x)$

b) $g'\left(\frac{\pi}{4}\right)$

## 7.6 Derivabilidade e Continuidade

**Exercício 1.** Seja $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

a) $f$ é contínua em 2? Por quê?

b) $f$ é derivável em 2? Por quê?

**Exercício 2.** Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \leq 0 \\ -x^2 & \text{se } x > 0 \end{cases}$

a) $f$ é derivável em 0? Justifique.

b) $f$ é contínua em 0? Justifique.

**Exercício 3.** Seja $f(x) = \begin{cases} -x+3 & \text{se } x < 3 \\ x-3 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$

a) $f$ é derivável em 3? Justifique.

b) $f$ é contínua em 3? Justifique.

## 7.7 Regras de Derivação

**Exercício 1.** Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = 3x^2 + 5$

b) $f(x) = x^3 + x^2 + 1$

c) $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 4$

d) $f(x) = 3x + \sqrt{x}$

e) $f(x) = 5 + 3x^{-2}$

f) $f(x) = 2\sqrt[3]{x}$

g) $f(x) = 3x + \dfrac{1}{x}$

h) $f(x) = \dfrac{4}{x} + \dfrac{5}{x^2}$

i) $f(x) = \dfrac{2}{3}x^3 + \dfrac{1}{4}x^2$

j) $f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$

k) $f(x) = 2x + \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x^2}$

l) $f(x) = 6x^3 + \sqrt[3]{x}$

m) $f(x) = 5x^4 + bx^3 + cx^2 + k$, em que $b$, $c$ e $k$ são constantes.

**Exercício 2.** Seja $g(x) = x^3 + \dfrac{1}{x}$. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $g$ no ponto $(1, g(1))$.

**Exercício 3.** Seja $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$.

a) Determine o ponto do gráfico de $f$ em que a reta tangente, neste ponto, seja paralela ao eixo $x$.

b) Esboce o gráfico de $f$.

**Exercício 4.** Seja $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$.

a) Estude o sinal de $f'(x)$.

b) Calcule $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \to -\infty} f(x)$.

c) Utilizando as informações acima, faça um esboço do gráfico de $f$.

**Exercício 5.** Mesmo exercício que o anterior, considerando a função $f(x) = x^3 + x^2 - 5x$.

**Exercício 6.** Seja $f(x) = x^3 + 3x$.

a) Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f$ no ponto de abscissa 0.

b) Estude o sinal de $f'(x)$.

c) Esboce o gráfico de $f$.

**Exercício 7.** Calcule $F'(x)$ em que $F(x)$ é igual a

a) $\dfrac{x}{x^2+1}$

b) $\dfrac{x^2-1}{x+1}$

c) $\dfrac{3x^2+3}{5x-3}$

d) $\dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$

e) $5x + \dfrac{x}{x-1}$

f) $\sqrt{x} + \dfrac{3}{x^3+2}$

g) $\dfrac{\sqrt[3]{x} + x}{\sqrt{x}}$

h) $\dfrac{x + \sqrt[4]{x}}{x^2+3}$

**Exercício 8.** Seja $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.

a) Determine os pontos do gráfico de $g$ em que as retas tangentes, nestes pontos, sejam paralelas ao eixo $x$.

b) Estude o sinal de $g'(x)$.

c) Calcule $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ e $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

d) Utilizando as informações acima, faça um esboço do gráfico de $g$.

**Exercício 9.** Calcule $f'(x)$ em que $f(x)$ é igual a

a) $3x^2 + 5\cos x$

b) $\dfrac{\cos x}{x^2+1}$

c) $x \operatorname{sen} x$

d) $x^2 \operatorname{tg} x$

e) $\dfrac{x+1}{\operatorname{tg} x}$

f) $\dfrac{3}{\operatorname{sen} x + \cos x}$

g) $\dfrac{\sec x}{3x+2}$

h) $\cos x + (x^2+1)\operatorname{sen} x$

i) $\sqrt{x}\sec x$

j) $3\cos x + 5\sec x$

k) $x \operatorname{cotg} x$

l) $4\sec x + \operatorname{cotg} x$

m) $x^2 + 3x \operatorname{tg} x$

n) $\dfrac{x^2+1}{\sec x}$

o) $\dfrac{x+1}{x \operatorname{sen} x}$

p) $\dfrac{x}{\operatorname{cosec} x}$

q) $(x^3 + \sqrt{x}) \operatorname{cosec} x$

r) $\dfrac{x + \operatorname{sen} x}{x - \cos x}$

**Exercício 10.** Seja $f(x) = x^2 \operatorname{sen} x + \cos x$. Calcule:

a) $f'(x)$

b) $f'(0)$

c) $f'(3a)$

d) $f'(x^2)$

**Exercício 11.** Seja $f(x) = \operatorname{sen} x + \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

a) Estude o sinal de $f'(x)$.

b) Faça um esboço do gráfico de $f$.

**Exercício 12.** Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = x^2 e^x$

b) $f(x) = 3x + 5 \ln x$

c) $f(x) = e^x \cos x$

d) $f(x) = \dfrac{1 + e^x}{1 - e^x}$

e) $f(x) = x^2 \ln x + 2e^x$

f) $f(x) = \dfrac{x + 1}{x \ln x}$

g) $f(x) = 4 + 5x^2 \ln x$

h) $f(x) = \dfrac{e^x}{x^2 + 1}$

i) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$

j) $f(x) = \dfrac{e^x}{x+1}$

**Exercício 13.** Sejam $f$, $g$ e $h$ funções deriváveis. Verifique que

$$[f(x)g(x)h(x)]' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x).$$

**Exercício 14.** Calcule $F'(x)$ sendo $F(x)$ igual a

a) $xe^x \cos x$

b) $x^2(\cos x)(1 + \ln x)$

c) $e^x \operatorname{sen} x \cos x$

d) $(1 + \sqrt{x})e^x \operatorname{tg} x$

## 7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

## 7.9 Notações para a Derivada

## 7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

## 7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

## 7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

## 7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

## 7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial

## 7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

## 7.16 Problemas Envolvendo Reta Tangente e Reta Normal ao Gráfico de uma Função

## 7.17 Exercícios do Capítulo